Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: CRECIMIENTO

Se puede determinar si $f(x) = a \cdot b^{x}$, con $a > 0$ y $b > 0$, es creciente, si:

(1) $b = 1{,}5$
(2) $f(2) > f(1)$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $b > 1$ y $a > 0$: creciente. Basta.
2. **Analiza (2)**
   $ab^{2} > ab \Rightarrow b > 1$: creciente. Basta.
3. **Concluye**
   Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No se necesitan juntas.

E) Cada una basta.

Idea clave. Con a > 0, crece si y solo si b > 1.